SQL 実習環境の準備と動作確認（データベースの基礎　2026 年度）

担当教員：鈴木源吾　　配布：学生ポータル（第 4 回の前）　　**期限：第 4 回（10/21）の講義まで**

第 4 回・第 5 回では，実際のデータベースに SQL を打ち込んで演習の答えを確かめる．次の 2 つの環境を使う．

- **主環境：Docker 上の PostgreSQL**．オペレーティングシステム入門でインストールした Docker Desktop に PostgreSQL のコンテナを作り，pgAdmin から使う．全員がこちらを使えるようにしておく
- **補助環境：Google Colab 上の SQLite**．ブラウザと Google アカウントだけで動く．主環境が動かないときの代替（第 3 回で使ったものと同じ仕組み）

どちらの環境でも，演習で使う SQL はまったく同じ（両方で動く SQL だけを使う）．違うのは「起動のしかた」だけである．**以下の 1〜4 を第 4 回の講義までに済ませておくこと．**

1. PostgreSQL のコンテナを作る（初回だけ）

オペレーティングシステム入門で Docker Desktop はインストール済みである．ここでは PostgreSQL のコンテナ（名前 `pg18`）を作る．

1. **Docker Desktop** を起動し，左下の表示が「Engine running」になるまで待つ
2. ターミナルを開く（スタートメニューで「ターミナル」または「PowerShell」を検索して起動）
3. 次の **1 行** をそのままコピーして貼り付け，Enter を押す（初回はイメージのダウンロードに数分かかる．最後に長い英数字の ID が出れば成功）

   ```
   docker run --name pg18 --restart unless-stopped -e POSTGRES_PASSWORD=PASSWORD -v
   ↪  pgdata_2026:/var/lib/postgresql/ -p 5432:5432 -d postgres:18
   ```

4. `docker ps` と打って，一覧に `pg18` が出て STATUS が `Up ...` なら動いている（Docker Desktop の Containers 画面にも `pg18` が出る）

意味（覚えなくてよい）：`--name` コンテナ名／ `--restart` Docker Desktop 起動時に自動起動／ `-e POSTGRES_PASSWORD=` 利用者 `postgres` のパスワード（授業では **PASSWORD** で統一）／ `-v` データの保存場所／ `-p` 接続口／ `postgres:18` 使うイメージ

2 回目以降：Docker Desktop を起動すれば `pg18` も自動で起動する．動いていないときは Containers 画面の Start ボタンか，ターミナルで `docker start pg18`．

2. pgAdmin をインストールする

pgAdmin は PostgreSQL を画面から操作するツール（クライアント）である．Docker の中ではなく，**自分の PC に直接インストール**する．すでに入っている人は 3. へ進む．

- https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-windows/ から最新版のインストーラをダウンロードして実行する．スタートメニューの「pgAdmin 4」から起動する
- 初回起動時に **マスターパスワード** を聞かれる．これは pgAdmin 自身のパスワード（PostgreSQL のパスワードとは別）で，任意の文字列を決めて控えておく
- 日本語表示にしたい場合：File → Preferences → Miscellaneous → User Language を Japanese にして Save，再起動（英語のままでも支障はない）

3. pgAdmin から PostgreSQL に接続する

1. 左側の **Servers** を右クリック → **Register → Server…**（日本語表示では「登録 → サーバ…」）
2. **General** タブ：Name に `pg18`（任意の名前）
3. **Connection** タブに次を入力し，**Save password（パスワードを保存）にチェック**して **Save**

項目	入力する値
Host name/address（ホスト名/アドレス）	`localhost`
Port（ポート番号）	`5432`
Maintenance database（管理用データベース）	`postgres`

項目	入力する値
Username（ユーザ名）	`postgres`
Password（パスワード）	`PASSWORD`

4. 左側に `Servers → pg18 → Databases → postgres` と展開できれば接続成功

4. 動作確認（ここまでを第 4 回までに）

1. 左側で `postgres`（データベース）を選び，メニュー **Tools → Query Tool**（ツール → クエリツール）を開く
2. 右側のエディタに次を入力し，実行ボタン（Execute，または F5 キー）を押す

```
SELECT version();
```

3. 下の Data Output に `PostgreSQL 18.x ...` と表示されれば完了．**この画面を撮影（スクリーンショット）して保存しておく**（第 4 回の演習で使う）

5. サンプルデータを入れる（第 4 回の演習で使う）

サンプルは 2 組あり，どちらも同じ `postgres` データベースに入れる．`sample.sql` は日本語の小さなデータ（部門・従業員・部品・業者・供給の 5 表），`chinook_pg.sql` は音楽販売を模したデータ Chinook（artist・album・track・invoice など 11 表，曲約 3500 件）である．

1. 学生ポータルの第 4 回ページ「配布資料」から **`sample.sql`** と **`chinook_pg.sql`** をダウンロードする（右クリック → 名前を付けてリンク先を保存）
2. クエリツールのフォルダのアイコン（**Open File**）で `sample.sql` を開き，実行ボタン（F5）で実行する．続けて `chinook_pg.sql` も同じように実行する（数秒かかる）
3. 次を実行して，4 行の表と 8 行の表が出ればよい．左側の `postgres → Schemas → public → Tables` を右クリックして Refresh すると，表が 16 個見える

```
SELECT * FROM 従業員;
SELECT first_name, last_name, title FROM employee;
```

どちらのファイルも何度実行してもよい（最初に表を作り直すので，演習で中身を変えても初期状態に戻せる）．

6. 補助環境：Google Colab（SQLite）

主環境が動かないときは，学生ポータルの第 4 回ページ「参考ノートブック」のリンクから Colab を開く（使い方は第 3 回と同じ）．サンプルデータは sample・Chinook とも自動で用意されるので，上から順にセルを実行すればよい．

7. うまくいかないとき

解決しないときは**第 4 回の講義中に SA に相談する**（SA は第 4 回だけいる）．それ以降は講義前後に教員へ．それまでの演習は Colab（6.）でよい．

症状	原因と対処
`docker` が認識されない／`Cannot connect to the Docker daemon`	Docker Desktop が起動していない．起動して「Engine running」を待ち，ターミナルを開き直す
`docker run` で `Conflict. The container name "/pg18" is already in use`	コンテナは既にある．`docker start pg18` を使う
`docker run` で `port is already allocated`	別の PostgreSQL（以前インストールしたもの）が 5432 番を使っている．それを停止する
pgAdmin で `connection refused`／接続できない	コンテナが動いていない．`docker ps` で確認し，`docker start pg18`
pgAdmin で `password authentication failed`	パスワードが違う．`docker run` で `PASSWORD` 以外を書いた人はその値を使う
`relation "従業員" does not exist`	sample.sql が未実行か，別のデータベースに接続している．`postgres` を選んで開き直す

症状	原因と対処
パスワードを忘れた・変えてしまった	ターミナルで `docker exec pg18 psql -U postgres -c "ALTER USER postgres PASSWORD 'PASSWORD';"` を実行すると PASSWORD に戻る
最初からやり直したい	`docker rm -f pg18` と `docker volume rm pgdata_2026` を実行してから，1. の `docker run` をやり直す（1 分で戻る）